

VC6 – Algoritmos genéticos

03MAIR – Algoritmos de optimización

Agenda

1. Algoritmos genéticos y evolutivos

- Introducción conceptos evolucionistas
- Fundamentos de los algoritmos evolutivos y genéticos
- Características de los algoritmos evolutivos y genéticos
- Componentes de los algoritmos evolutivos y genéticos

2. Problemas del trabajo práctico

3. Artículo científico

VC6 – Introducción a los AGs

03MIAR – Algoritmos de optimización

Agenda

1. Algoritmos genéticos y evolutivos
 - Introducción conceptos evolucionistas
 - Fundamentos de los algoritmos evolutivos y genéticos
 - Características de los algoritmos evolutivos y genéticos
 - Componentes de los algoritmos evolutivos y genéticos
2. Problemas del trabajo práctico
3. Artículo científico

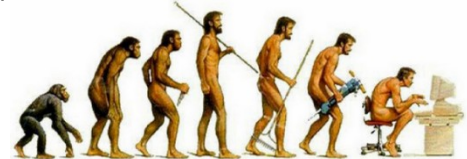
Introducción a conceptos evolucionistas

- El mejor mecanismo conocido para resolver problemas es... el cerebro humano.
- Creacionismo – Evolucionismo
- Antes que Darwin, sobre los orígenes de la especie humana:
 - Georges-Louis Leclerc, Conde de Buffon (1707-1788)(*) (1 siglo antes que Darwin)
 - primeras preguntas evolutivas, cambio por influencias ambientales(*Histoire Naturelle*)
 - James Burnett, Lord Monboddo (1714-1799) (**)
 - primeras ideas evolucionistas, especies se transforman con el tiempo.
 - Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) - Lamarckismo(teoría refutada) (***)
 - los organismos pueden adquirir nuevas características por influencia del ambiente.
 - herencia de caracteres adquiridos

(*) https://en.wikipedia.org/wiki/Georges-Louis_Leclerc,_Comte_de_Buffon

(**) http://en.wikipedia.org/wiki/James_Burnett,_Lord_Monboddo

(***) http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck



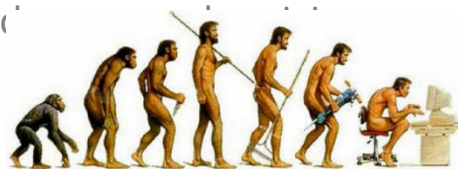
Introducción a conceptos evolucionistas

Charles Robert Darwin(1809-1882) y Alfred Russel Wallace, (1823-1913)(*).

Darwinismo

Los individuos son ligeramente distintos entre sí y estas pequeñas variaciones hacen que cada uno tenga distintas capacidades para adaptarse a su medio ambiente, así como para reproducirse y para transmitir sus rasgos a sus descendientes.

- Con el paso del tiempo (generaciones), los rasgos de los individuos que mejor se adaptaron a las condiciones del medio ambiente se vuelven más comunes, haciendo que la población, en su conjunto, evolucione (“descendencia con modificación”).
- Del mismo modo, la naturaleza selecciona los individuos mejor adaptados, transmitiendo sus características (“selección natural”).



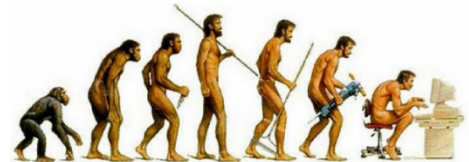
Introducción a conceptos evolucionistas

Gregor Johann Mendel (1822-1884)(*). Leyes de Mendel(**)

- Reglas básicas que gobiernan la transmisión por herencia de las características de los padres a los hijos. Aunque ignorado en su época, se “redescubrió” para integrarlo en la teoría evolutiva.

Semilla		Flor	Vaina		Tallo	
Forma	Cotiledones	Color	Forma	Color	Lugar	Tamaño
						
Gris y Redondo	Amarillo	Blanco	Lleno	Amarillo	Vainas axilares. Las flores crecen a los lados	Largo (~3m)
						
Blanco y Arrugado	Verde	Violeta	Constreñido	Verde	Vainas terminales. Las flores crecen en la cúpula	Corto (~30cm)
1	2	3	4	5	6	7

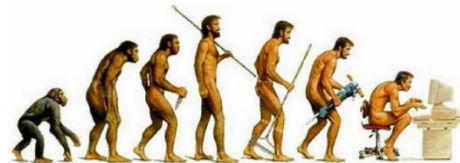
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Mendel



Introducción a conceptos evolucionistas

James Mark Baldwin (1861-1934)(*). El efecto Baldwin

- Las condiciones genéticas transmisibles por herencia pueden hacer **más fácil el aprendizaje** de técnicas y trucos que sólo poseen aquellos que tengan una variante evolutiva determinada.
- El comportamiento sostenido de una especie o grupo puede guiar la evolución de esa especie
- Las **habilidades** que inicialmente requieren el aprendizaje son finalmente **reemplazadas** por la evolución de sistemas genéticamente determinados **que no requieren aprendizaje**.



Computación Evolutiva

Hans-Joachim Bremermann (1926-1996) (*)

- Fue el primero en ver el componente de optimización en los procesos evolutivos.
- Primeras simulaciones con cadenas binarias(0,1) con operadores de reproducción selección y mutación.
- **“Optimization through evolution and recombination”**. In: Self-Organizing systems 1962, edited M.C. Yovitts et al., Spartan Books, Washington, D.C. pp. 93–106.



Algoritmos Genéticos. GA

John Henry Holland (1929-2015)(*). Universidad de Michigan

- **"Adaptation in Natural and Artificial Systems". 1975**
- Presentó el algoritmo genético como una abstracción de la evolución natural y proporcionó el marco teórico su adaptación a la computación.
- Introdujo los conceptos de población, cromosomas(cadenas binarias), evolución a través de operadores de cruce + mutación y la selección.
- TEDxUofM - John Holland - Building Blocks and Innovation: <https://youtu.be/nzHVGd22vak>



VC6 – Fundamentos de los AGs

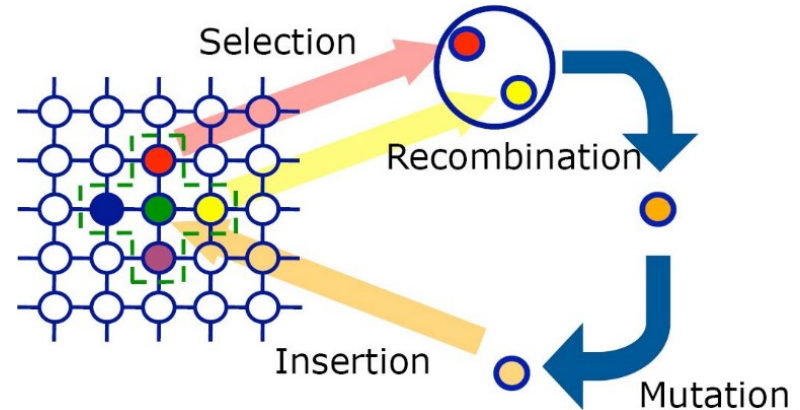
03MIAR – Algoritmos de optimización

Agenda

1. Algoritmos genéticos y evolutivos
 - Introducción conceptos evolucionistas
 - **Fundamentos de los algoritmos evolutivos y genéticos**
 - Características de los algoritmos evolutivos y genéticos
 - Componentes de los algoritmos evolutivos y genéticos
2. Problemas del trabajo práctico
3. Artículo científico

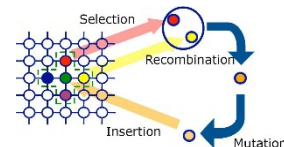
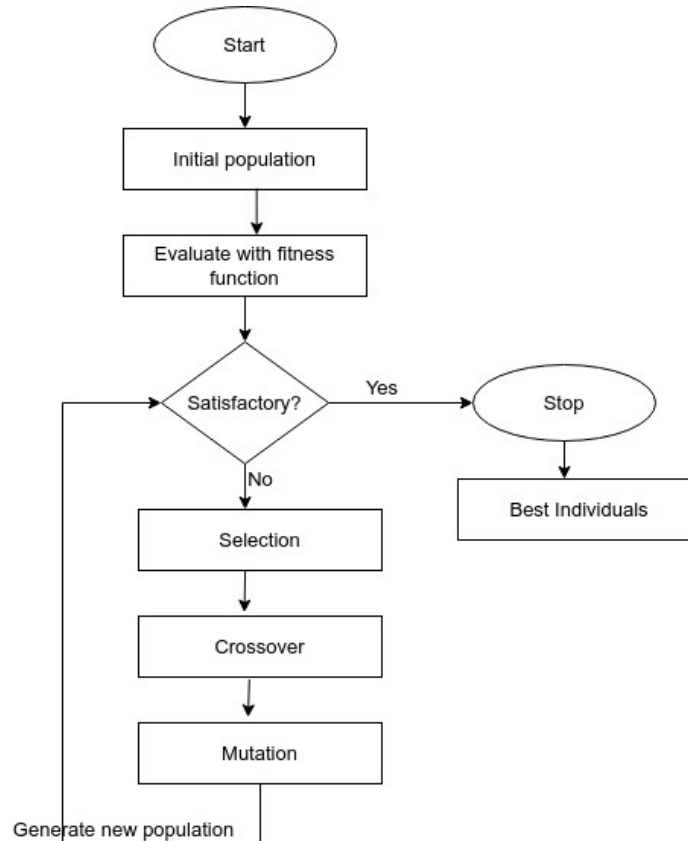
Fundamentos de los algoritmos genéticos y evolutivos

- Se hace **evolucionar** una población de individuos (cada uno de los cuales puede representar una posible solución)
- La población se somete a **acciones aleatorias** semejantes a las de la evolución biológica (mutaciones y recombinaciones genéticas).
- Los individuos se seleccionan de acuerdo con una función de adaptación(**fitness**) en función de la cual se decide qué individuos sobreviven (los más adaptados) y cuáles son descartados (los menos aptos).



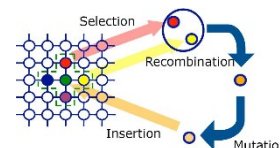
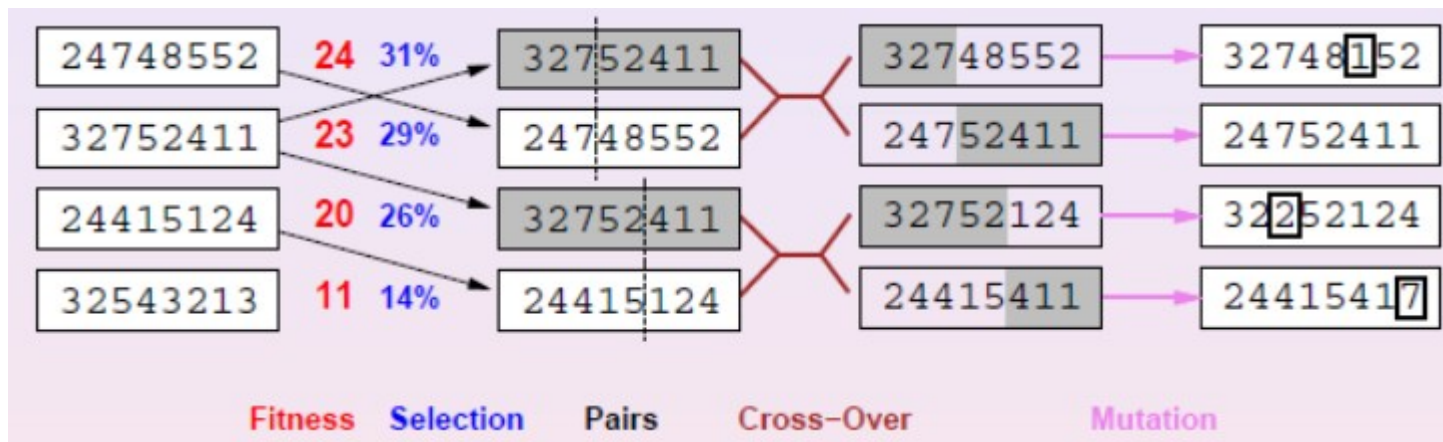
Fundamentos de los algoritmos genéticos y evolutivos

Esquema General



Fundamentos de los algoritmos genéticos y evolutivos

Esquema General. Selección, Cruce y Mutación

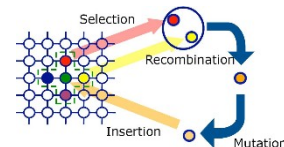
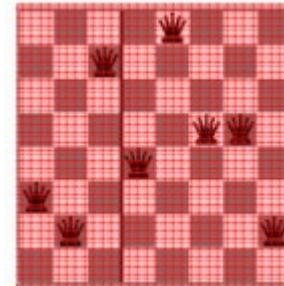
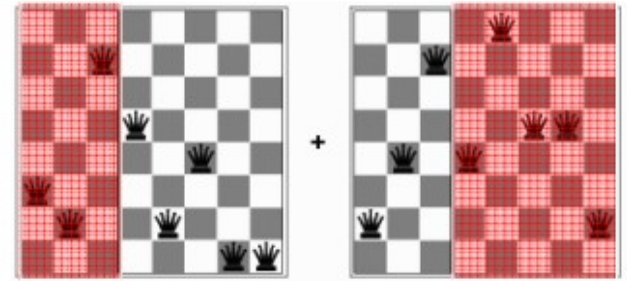


Fundamentos de los algoritmos genéticos y evolutivos

Esquema General. Selección, Cruce y Mutación

- Ejemplo 8 reinas:

- Función de evaluación
Cantidad de parejas que no se amenazan
- Operador de cruce



VC6 – Características de los AGs

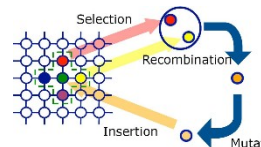
03MIAR – Algoritmos de optimización

Agenda

1. Algoritmos genéticos y evolutivos
 - Introducción conceptos evolucionistas
 - Fundamentos de los algoritmos evolutivos y genéticos
 - **Características de los algoritmos evolutivos y genéticos**
 - Componentes de los algoritmos evolutivos y genéticos
2. Problemas del trabajo práctico
3. Artículo científico

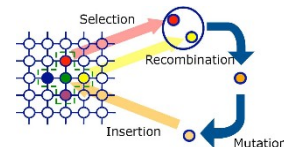
Características de los algoritmos genéticos y evolutivos

- Los algoritmos genéticos y evolutivos se utilizan para solucionar **problemas complejos**, pero **no garantizan la optimalidad**(técnica heurística)
- En muchas ocasiones, ni siquiera podemos determinar cómo de cerca al optimo estamos.
- Usan poblaciones de soluciones potenciales(en vez de un solo individuo), lo que hace menos probable de quedar **atrapadas en óptimos locales**.
- No necesitan disponer de **conocimiento específico** sobre el problema que intentan resolver (aunque puede ayudar).
- Usan **operadores probabilistas**, mientras las técnicas tradicionales(algoritmos exactos) utilizan operadores determinísticos.
- Se adaptan bien a problemas dinámicos(circunstancias cambiantes en el tiempo)



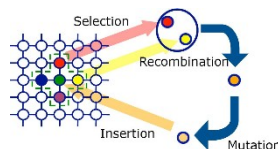
Características de los algoritmos genéticos y evolutivos

- Aunque las técnicas evolutivas sean estocásticas, el hecho de que usen operadores probabilísticos no significa que operen de manera análoga a una simple búsqueda aleatoria: la función de **fitness** ayuda a guiar el proceso de búsqueda.
- Suelen funcionar mejor(rendimiento aceptable) que los algoritmos genéricos de búsqueda pero puede haber casos en los que no se comporten bien(eficiencia)
- Podemos usarlos en:
 - Problemas que no pueden resolverse de forma exacta en tiempo polinómico (**clase NP**).
 - Problemas en los que ni siquiera podemos establecer si existe una **solución eficiente**.



Características de los algoritmos genéticos y evolutivos

- Simplicidad. “**Fáciles**” de implementar
- Generalidad. Aplicables a **muchos ámbitos**
- Posibilidad de **incorporar conocimiento** sobre el problema
- Posibilidad de “integrarse” con **otras técnicas**
- **Paralelizables**



VC6 – Componentes de los AGs

03MIAR – Algoritmos de optimización

Agenda

1. Algoritmos genéticos y evolutivos
 - Introducción conceptos evolucionistas
 - Fundamentos de los algoritmos evolutivos y genéticos
 - Características de los algoritmos evolutivos y genéticos
 - Componentes de los algoritmos evolutivos y genéticos
2. Problemas del trabajo práctico
3. Artículo científico

Componentes de un algoritmo genético/evolutivo

¿Como se construye un Algoritmo Genético?

Los pasos para construir un Algoritmo Genético

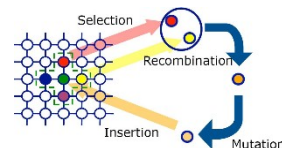
- Diseñar una representación
- Decidir cómo inicializar una población
- Diseñar una correspondencia entre genotipo y fenotipo
- Diseñar una forma de evaluar un individuo
- Diseñar un operador de mutación adecuado
- Diseñar un operador de cruce adecuado
- Decidir cómo seleccionar los individuos para ser padres
- Decidir cómo reemplazar a los individuos
- Decidir la condición de parada

DEPENDE DEL
PROBLEMA

COMPONENTES
DEL ALGORITMO

Componentes de un algoritmo genético/evolutivo

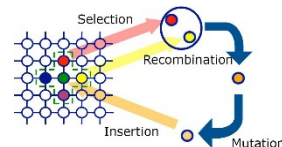
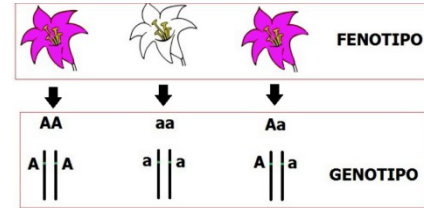
- **Representación** de las soluciones del problema.
- Función de evaluación (**fitness**/aptitud).
- Mecanismo de creación de la **población inicial**.
- **Operadores genéticos** (cruce & mutación).
- Mecanismo de **selección** [probabilística].



Componentes. Representación de soluciones

Genética Básica

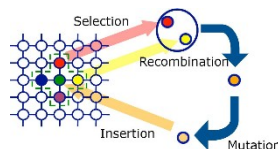
- La información necesaria para la “construcción” de un ser vivo viene codificada en su **genoma** (ADN).
- El **genotipo** determina el **fenotipo**.
- La correspondencia entre genes y rasgos fenotípicos es compleja:
 - un gen puede afectar a muchos rasgos.
 - muchos genes pueden afectar a un rasgo.
- Pequeños cambios en el genotipo pueden provocar pequeños cambios en el fenotipo del organismo (p.ej. Altura del individuo, color de pelo, color de ojos...).



Componentes. Representación de soluciones

Elección sobre la representación adecuada

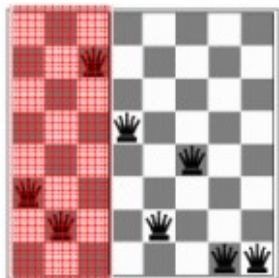
- **Diversas posibilidades** de representación.
- Elegir una que se **adapte** bien al problema:
 - los operadores de cruce y mutación deben ser consistentes con la representación.
 - la selección debe basarse en el valor fitness(función de evaluación)
- Todas las soluciones deben tener una **representación**.
- Las soluciones candidatas(individuos)
 - se **evalúan** de acuerdo a su **fenotipo**
 - se **codifican** según el **genotipo**



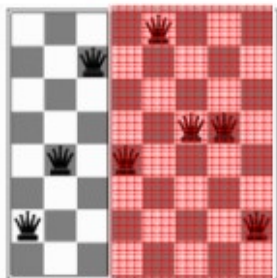
Componentes. Representación de soluciones. Ejemplo

Fenotipo

Padre



Madre



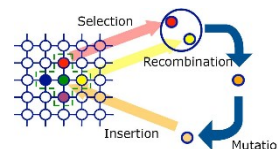
+

Representación

Genotipo

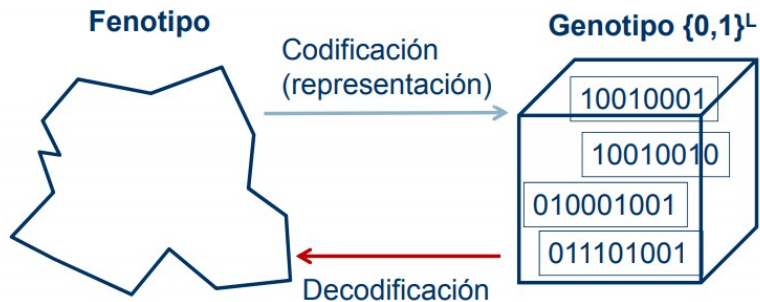
Padre : [6,7,2,4,7,5,8,8]

Madre : [7,5,2,5,1,4,4,7]



Componentes. Representación de soluciones

Representación binaria.



Representación

Cromosoma:

Cadena de bits que representa a cada individuo de la población.

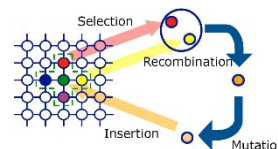
Chromosome 1	1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
Chromosome 2	0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Gen:

Cada posición de la cadena.

Alelo:

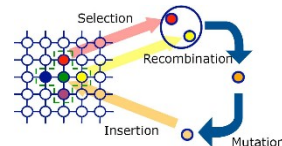
Valor de un gen.



Componentes. Función de evaluación(fitness)(I)

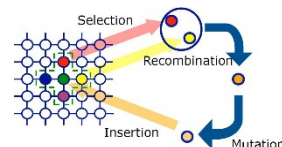
- Es la función objetivo de nuestro problema.
- Asigna valores reales(*) a cada fenotipo.
- Es la base del proceso de selección.
- Cuanto mas eficiente sea para discriminar entre soluciones, mejor.
- Minimizar / Maximizar. Problemas equivalentes.

(*) se refiere a valores numéricos en los números reales $\mathbb{R}$



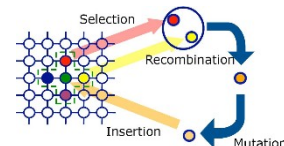
Componentes. Función de evaluación(fitness)(II)

- Es el elemento que puede resultar más difícil en aplicaciones reales.
- Puede ser una función, un simulador, un robot,..
- Un buen consejo es usar aproximaciones si la función es compleja.
- Las restricciones del problema se pueden modelar como penalizaciones aplicadas a la función de evaluación.



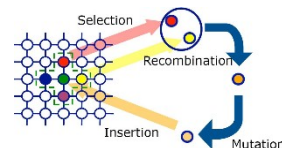
Componentes. Población inicial

- La población inicial suele ser aleatoria.
- Conviene asegurar que sea una población variada: que estén representados todos los posibles alelos para todos los genes.
- Pueden incorporarse a la población inicial individuos(soluciones) obtenidos por otros métodos(otras heurísticas) o que sepamos que tienen buenos componentes genéticos.



Componentes. Operadores genéticos

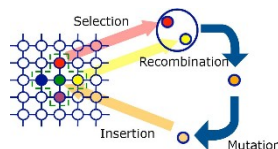
- Permiten la generación de nuevas soluciones(individuos) a partir de la población.
- Tipos:
 - **mutación**: modificación al azar sobre un individuo de la población.
 - **cruce**: combinación de dos (o más) individuos de la población para dar lugar a otros individuos.



Componentes. Operadores genéticos

Mutación

- Los operadores de mutación actúan **sobre el genotipo** de un individuo(solución).
- Es necesario que sean aleatorios.
- Introducen diversidad genética.
- En **algoritmos genéticos** se utilizan en combinación con operadores de cruce para aumentar la diversidad.
- En **algoritmos evolutivos** son los únicos operadores que producen variedad en la población.

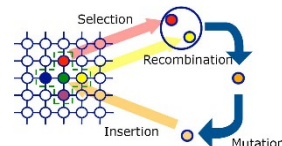


Componentes. Operadores genéticos

Cruce

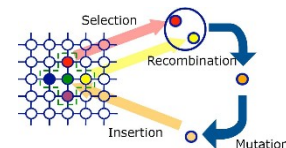
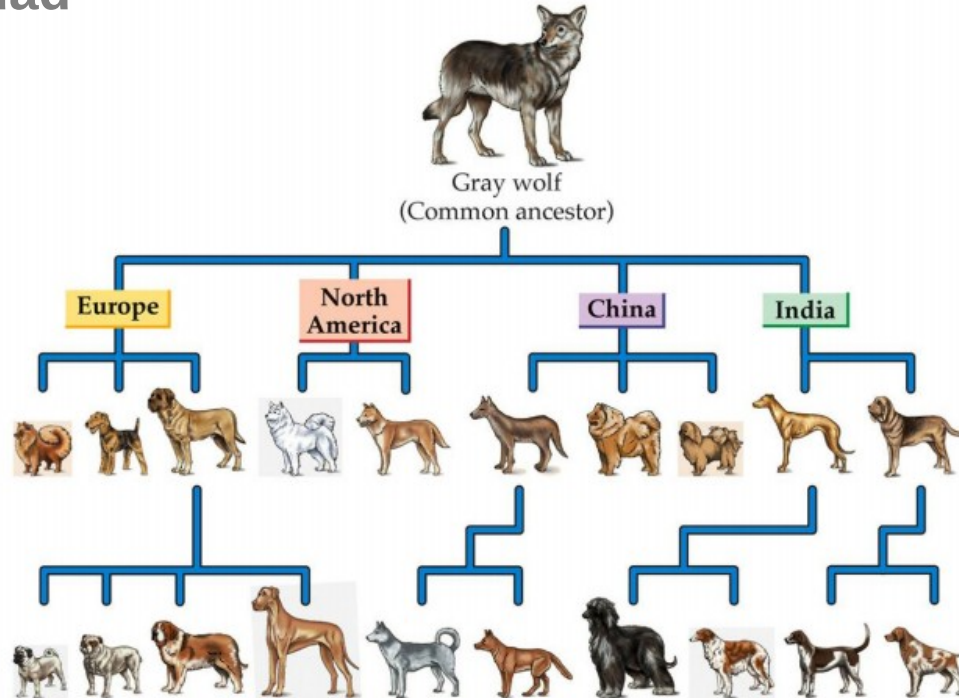
- Los operadores de cruce seleccionan los genotipos de los padres para **crear nuevos individuos**(soluciones).
- La información de los padres que se combina se elige de forma aleatoria.
- Los descendientes pueden ser peores que los padres según la función de fitness(evaluación).
- Se espera que algunos descendiente mejoren la población(*).

(*) El concepto se ha utilizado históricamente en la agricultura y ganadería sin tener conocimientos de genética.



Componentes. Operadores genéticos

Cruce. Variedad



Componentes. Operadores genéticos. Cruce

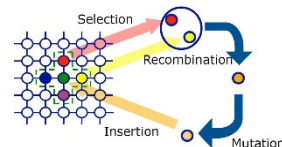
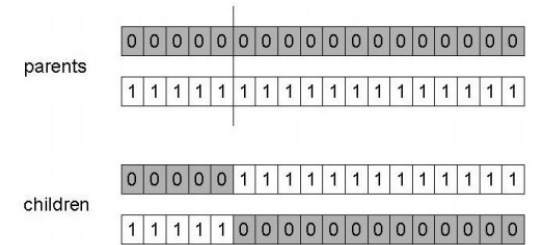
Cruce en un punto (1-point crossover)

Proceso:

- se selecciona aleatoriamente un punto en la secuencia del cromosoma .
- se dividen los padres en ese punto.
- se crean hijos intercambiando partes de los cromosomas de los padres.

Limitaciones: depende del orden en el que aparecen los genes

- es más probable que sigan juntos genes próximos
- no se juntan los genes de los extremos

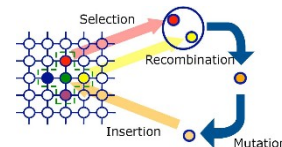
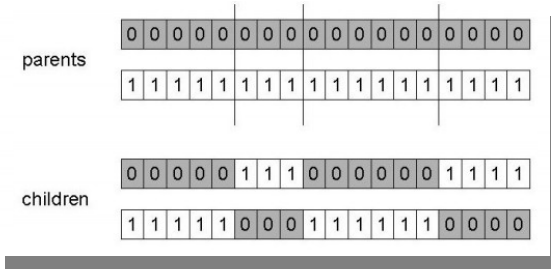


Componentes. Operadores genéticos. Cruce

Cruce en n puntos (n-point crossover)

Proceso:

- se selecciona aleatoriamente n puntos en la secuencia del cromosoma .
- se dividen los cromosomas de los padres en esos puntos.
- se crean hijos intercambiando partes de los cromosomas de los padres.



Componentes. Operadores genéticos. Cruce

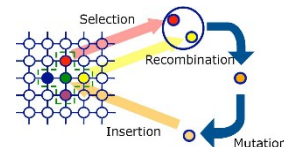
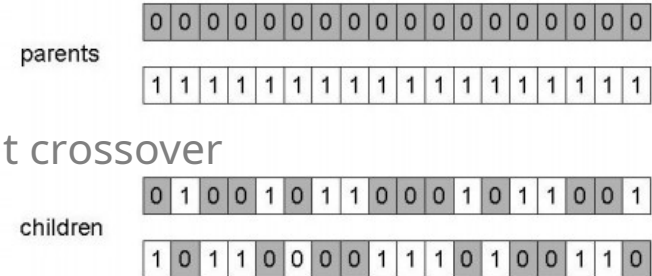
Cruce en uniforme (uniform crossover)

Proceso:

- se selecciona aleatoriamente el padre para cada gen.
- se crea un hijo con la selección obtenida
- se crea un nuevo hijo con la selección inversa

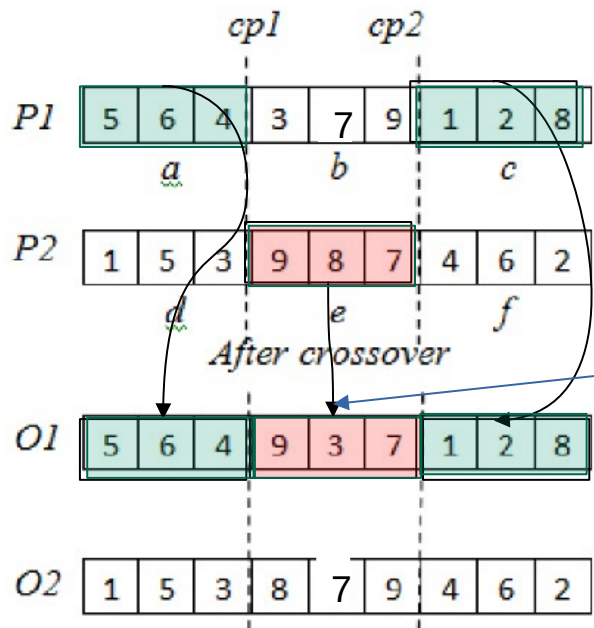
Ventajas:

- se elimina el sesgo posicional del cruce de n-point crossover



Componentes. Operadores genéticos. Cruce

Ejemplo de cruce para el problema del agente viajero (TSP)



Asegurar la factibilidad



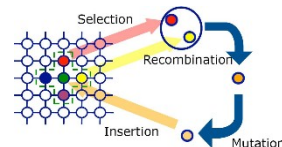
Componentes. Operadores genéticos. Cruce

Recombinación

- Operadores de cruce basados en más de dos padres(*).
- No se dan en la naturaleza pero podemos usarlos si resultan eficientes.
- Tipos:
 - basados en las frecuencias de los alelos (generalización del cruce uniforme)
 - basados en cruce de n puntos(cruce diagonal)
 - basados en operaciones numéricas sobre los alelos

(*) ¿Qué significa un bebé concebido con “tres padres”?

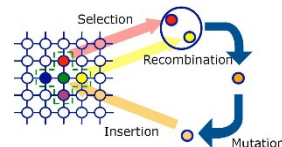
<https://www.cra.barcelona/bebe-con-tres-padres/>



Componentes. Operadores genéticos.

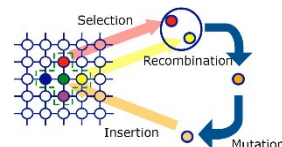
Cruce vs Mutación

- En general suele ser buena estrategia **usar ambos**.
- Si prescindimos del cruce, son **algoritmos evolutivos**.
- El operador **cruce** explora el espacio cercano a una solución(**Intensificación**)
 - permite combinar lo mejor de los padres
- El operador **mutación**
 - permite explorar espacios de búsqueda muy diferentes de los padres(**Diversificación**)



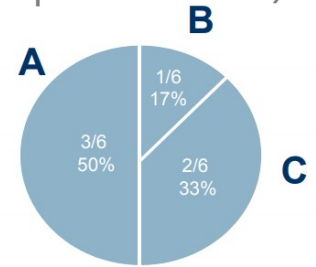
Componentes. Mecanismos de selección.

- Analogía biológica:
 - los individuos tienen instintos de **reproducción**
 - los individuos compiten por **recursos limitados**
 - es inevitable una selección basada en los **mejor adaptados**
- Reproducción: **operadores genéticos**
- Recursos limitados: mantener la **población estable** en número
- Mejor adaptados: **Mecanismo de selección**



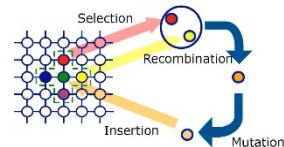
Componentes. Mecanismos de selección.

- Procedimiento:
 - se **asignan probabilidades** de selección a los individuos según su función de fitness(evaluación)
 - se aplica el **proceso aleatorio(*)**:
 - . los mejores individuos son más probables de ser elegidos [**ruleta(**)**]
 - . los peores individuos también pueden ser elegidos(pero con menor probabilidad)



(*)El proceso aleatorio ayuda a escapar de óptimos locales

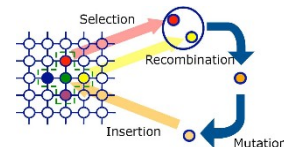
(**) A cada individuo se le asocia una parte proporcional a la ruleta según su función de fitness



Componentes. Mecanismos de selección.

- Selección de supervivientes:
 - Basada en el fitness: solo sobreviven **los mejores**
 - Basada en la edad: **los descendientes** sustituyen a los padres
 - Combinación (**elitismo**): los mejores individuos siempre sobreviven, independientemente de la edad.
 - Diferentes combinaciones dan lugar a diferentes algoritmos.
- **Günter Rudolph** demostró que **es necesario el elitismo** para que un algoritmo genético pueda converger al optimo global(*)

(*)**Günter Rudolph**: "Convergence Analysis of Canonical Genetic Algorithms". *IEEE Transactions on Neural Networks*, 5:96-101, January 1994.



Componentes. Mecanismos de selección.

Otras funciones de selección:

- Selección por Ranking

Se ordenan los individuos según la función de evaluación y se aplica la función de probabilidad

$$\rho(i) = \text{rank}(i) / n * (n - 1)$$

- Selección por torneo

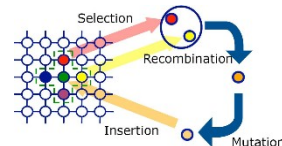
Se seleccionan k individuos para el “torneo” y se elige al mejor en cada torneo.

Fases de la ejecución

En una situación ideal(para maximizar):

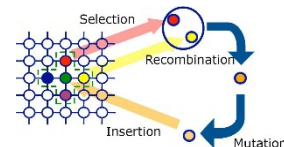
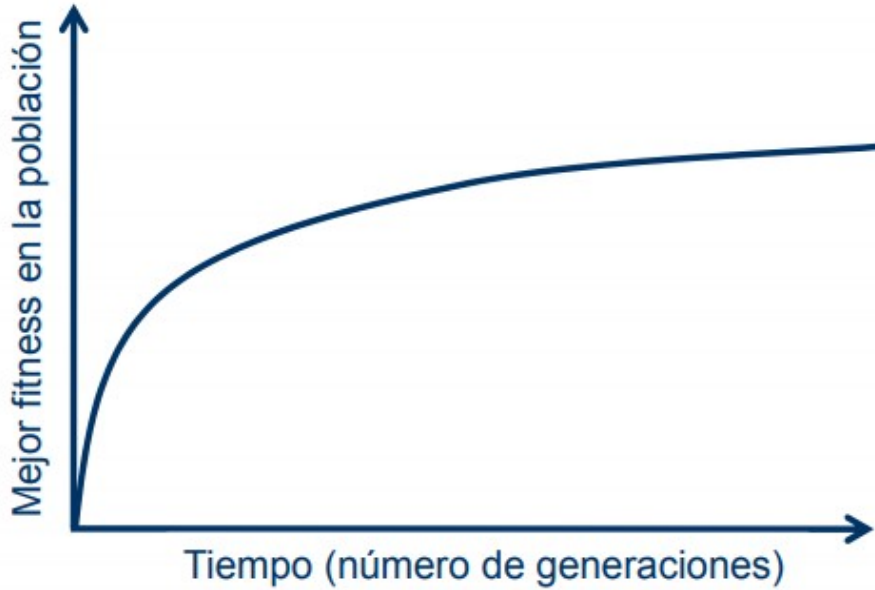


- **Generaciones iniciales:**
Distribución aleatoria de la población.
- **Generaciones intermedias:**
Población cerca de las colinas.
- **Generaciones finales:**
Población concentrada en las cimas de las colinas más altas.



Fases de la ejecución

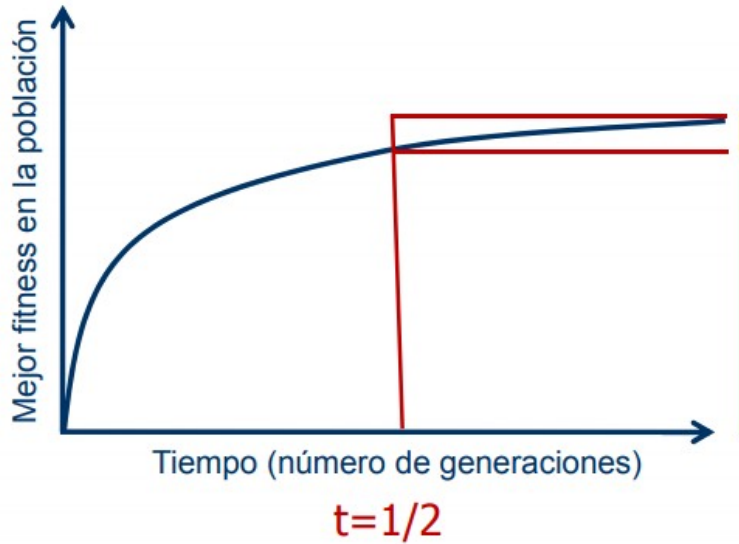
Evolución ideal del fitness(para maximizar)



Fases de la ejecución

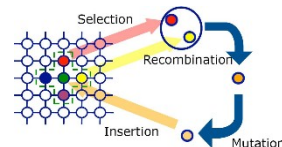
Evolución ideal del fitness.

¿Merece la pena una ejecución larga (muchas generaciones)?



Progreso de la segunda mitad

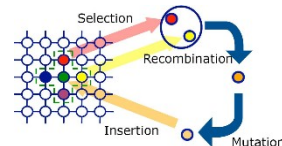
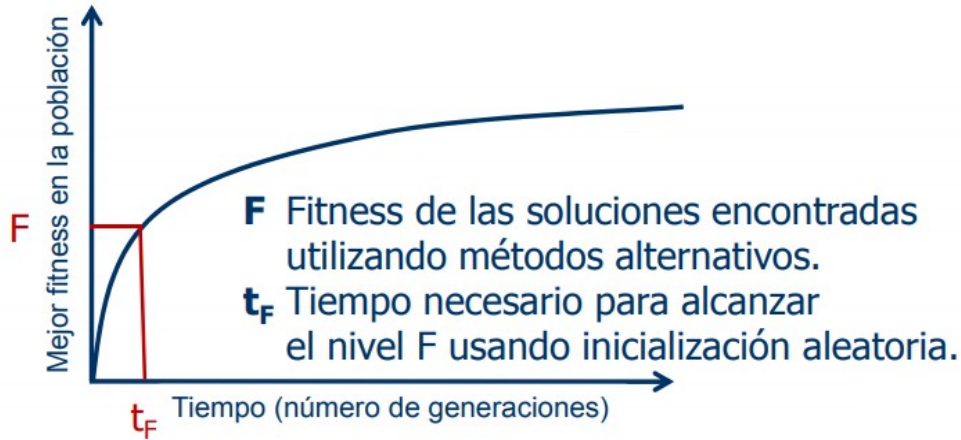
Progreso de la primera mitad



Fases de la ejecución

Evolución ideal del fitness.

¿Merece la pena invertir en la inicialización?(buenas soluciones iniciales)



Un ejemplo de estudio del TSP con Algoritmos Genéticos

Solving Travelling Salesman Problem Using Improved Genetic Algorithm

<https://indjst.org/articles/solving-travelling-salesman-problem-using-improved-genetic-algorithm>

Indian Journal of Science and Technology, Vol 10(30), DOI: 10.17485/ijst/2017/v10i30/115512, August 2017

ISSN (Print) : 0974-6846
ISSN (Online) : 0974-5645

Solving Travelling Salesman Problem Using Improved Genetic Algorithm

Shweta Rana and Saurabh Ranjan Srivastava

Department of Computer Science, Swami Keshvan Institute of Technology, Management and Gramothan, Ramnagar, Jagatpura, Jaipur – 302017, Rajasthan, India; miss.shweta.rana@gmail.com, srs@skit.ac.in

Abstract

Objectives: Travelling Salesman Problem is a well known NP-Complete problem. It has many application areas in science and engineering. NP-Complete problems are most difficult problems in computer science. **Methods/Statistical Analysis:** These problems are not solvable using traditional algorithms till date. Soft computing techniques such as Genetic Algorithm (GA) can be used to solve such problems. In this paper Travelling Salesman problem has been solved using Genetic Algorithm. The proposed algorithm modifies the traditional genetic algorithm. Proposed algorithm generates some chromosome using greedy approach and adds these chromosomes in initial population. It also proposes a new greedy cross over operator for genetic algorithm. **Findings:** The implementation results of proposed algorithm prove that proposed algorithm performs better as it finds out paths of less path length as compared to the optimal path known till date. **Application/Improvements:** This work is helpful in finding optimal or near optimal solutions of TSP. The algorithm can find application in all the relevant areas of science and engineering where TSP is used such as robot arm movement, drilling electronic boards etc.

Keywords: Travelling Salesman Problem, Genetic Algorithm, Crossover, NP-Complete Problems

1. Introduction

Travelling Salesperson Problem (TSP) is NP-Complete

while going to the cities in any request. In asymmetric Travelling salesman Problem the distance between two cities is distinctive while going by the cities in various

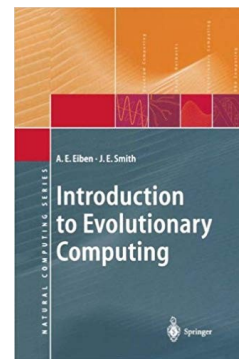
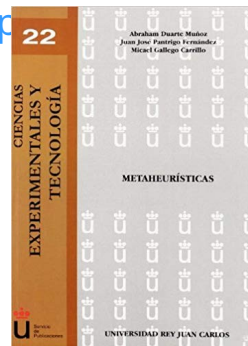
Ampliación de conocimientos y habilidades

Bibliografía

- Duarte, A. (2008). Metaheurísticas. Madrid: Dykinson.
<https://elibro-net.universidadviu.idm.oclc.org/es/ereader/universidadviu/35>
- A.E. Eiben & J.E.Smith(2007). Introduction to Evolutionary Computing
- Carlos Artemio Coello(2014). Introducción a la Computación Evolutiva(Notas de Curso).

<http://delta.cs.cinvestav.mx/~ccoello/compevol/apuntes.p>

Interesante análisis
de diferentes
representaciones



Ampliación de conocimientos y habilidades

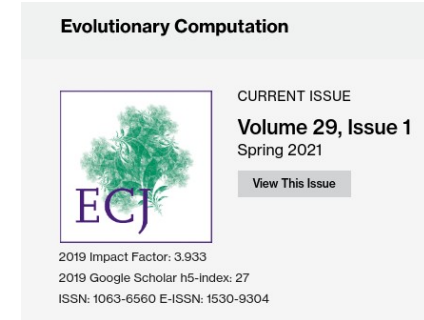
Revistas científicas

- Evolutionary Computation (MIT Press Direct)

<https://direct.mit.edu/evco>

- Operations Research Perspectives

<https://www.journals.elsevier.com/operations-research-perspectives/>



Ampliación de conocimientos y habilidades

Recursos científicos

- The Genetic Programming Bibliography

<http://gpbib.cs.ucl.ac.uk/>

The Collection of
Computer Science Bibliographies

[Collection Home](#) [UCL Bibliographies on Artificial Intelligence](#)

Bibliography on Genetic Programming

[Home](#) [Browse](#) [Search](#)

Number of references: 15544 Last update: December 27, 2020
Number of online publications: 0 Supported: yes
Most recent reference: December 2020

Query: (41 items) field:

Publication year: (H) since before (four digit years)

Options: Results as Citations ☐ (40 results per page) ☐ sort by (score) ☐ online papers only ☐

You may use [Lucene syntax](#); available fields are: (1) (ID), (2) (author), (3) (publications year).

TP – Problemas del trabajo práctico

03MIAR – Algoritmos de optimización

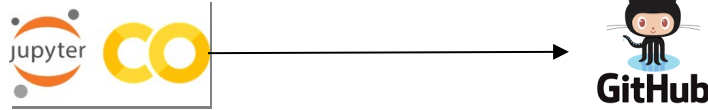
Agenda

1. Algoritmos genéticos y evolutivos
 - Introducción conceptos evolucionistas
 - Fundamentos de los algoritmos evolutivos y genéticos
 - Características de los algoritmos evolutivos y genéticos
 - Componentes de los algoritmos evolutivos y genéticos
2. Problemas del trabajo práctico
3. Artículo científico

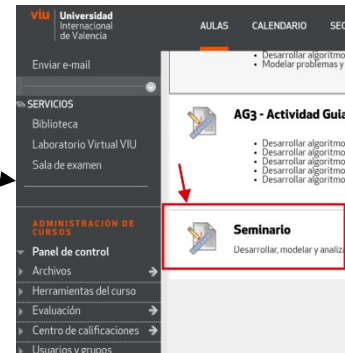
Trabajo Práctico. Entregable



- Generar un Notebook en GitHub



- Entrega de documento .pdf con en Notebook (como las A. Guiadas)



Problema 1. Organizar sesiones de doblaje(I)

- Se precisa coordinar el doblaje de una película. Los actores del doblaje deben coincidir en las tomas en las que sus personajes aparecen juntos en las diferentes tomas. Los actores de doblaje cobran todos la misma cantidad por cada día que deben desplazarse hasta el estudio de grabación independientemente del número de tomas que se graben. No es posible grabar más de 6 tomas por día. El objetivo es planificar las sesiones por día de manera que el gasto por los servicios de los actores de doblaje sea el menor posible. Los datos son:

Número de actores: 10

Número de tomas : 30

Actores/Tomas : <https://bit.ly/36D8IuK>

- 1 indica que el actor participa en la toma
- 0 en caso contrario

Toma	Actor									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
4	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
7	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
8	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
9	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
11	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
12	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
13	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
14	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
15	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
17	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
19	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
22	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
23	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
25	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
26	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
27	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
28	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
29	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
30	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0



Problema 2. Organizar los horarios de partidos de La Liga(I)

- Desde la La Liga de fútbol profesional se pretende organizar los horarios de los partidos de liga de cada jornada. Se conocen algunos datos que nos deben llevar a diseñar un algoritmo que realice la asignación de los partidos a los horarios de forma que **maximice la audiencia**.
- Los horarios disponibles se conocen a priori y son los siguientes:

Viernes	20
Sábado	12,16,18,20
Domingo	12,16,18,20
Lunes	20

Problema 2. Organizar los horarios de partidos de La Liga(II)

- En primer lugar se clasifican los equipos en tres categorías según el numero de seguidores(que tiene relación directa con la audiencia). Hay **3 equipos** en la **categoría A**, **11 equipos** de **categoría B** y **6 equipos** de **categoría C**.
- Se conoce estadísticamente la audiencia que genera cada partido según los equipos que se enfrentan y en horario de sábado a las 20h (el mejor en todos los casos)

	Categoría A	Categoría B	Categoría C
Categoría A	2 Millones	1,3 Millones	1 Millones
Categoría B		0.9 Millones	0.75 Millones

Problema 2. Organizar los horarios de partidos de La Liga(III)

- Si el horario del partido no se realiza a las 20 horas del sábado se sabe que se reduce según los coeficientes de la siguiente tabla
- Debemos asignar obligatoriamente siempre un partido el viernes y un partido el lunes

	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes
12h	-	0.55	0.45	-
16h	-	0.7	0.75	-
18h	-	0.8	0.85	-
20h	0.4	1	1	0.4

Problema 2. Organizar los horarios de partidos de La Liga(IV)

- Es posible la coincidencia de horarios pero en este caso la audiencia de cada partido se verá afectada y se estima que se reduce en porcentaje según la siguiente tabla dependiendo del número de coincidencias:

Coincidencias	-%
0	0%
1	25%
2	45%
3	60%
4	70%
5	75%
6	78%
7	80%
8	80%

Problema 2. Organizar los horarios de partidos de La Liga(IV)

Los cálculos asociados a una jornada de ejemplo se realizan según se muestra en la siguiente tabla:

Partido	Categorías	Horario	Base(Mill.)	Ponderación	Base*Ponderación	Corrección Coincidencia
Celta - Real Madrid	B-A	V20	1,3	0,4	0,52	0,52
Valencia - R. Sociedad	B-A	S12	1,3	0,55	0,72	0,72
Mallorca - Eibar	C-C	S16	0,47	0,7	0,33	0,33
Athletic - Barcelona	B-A	S18	1,3	0,8	1,04	1,04
Leganés - Osasuna	C-C	S20	0,47	1	0,47	0,47
Villarreal - Granada	B-C	D16	0,75	0,75	0,56	0,42
Alavés - Levante	B-B	D16	0,9	0,75	0,68	0,51
Espanyol - Sevilla	B-B	D18	0,9	0,85	0,77	0,77
Betis - Valladolid	B-C	D20	0,75	1	0,75	0,75
Atlético - Getafe	B-B	L20	0,9	0,4	0,36	0,36

Total: 5,88

$$=0,56 \times 0,75$$

$$=0,68 \times 0,75$$

Problema 3. Generación de Tribunales(I)

- Se precisa configurar tribunales de evaluación para un grupo de 15 alumnos que desean presentar su Trabajo Fin de Máster (TFM).
- Cada tribunal está compuesto por tres profesores, cada uno desempeñando uno de los siguientes roles: Presidente, Secretario o Vocal.
- Los profesores han indicado su disponibilidad horaria para participar en los tribunales de 15h a 21h durante la semana del 15 al 19 de abril:

Número de profesores : 10

Número de tribunales : 15

Disponibilidad/Roles : <https://bit.ly/41QWk8o>

- 1 indica que profesor tiene disponibilidad
- 0 en caso contrario



Problema 3. Generación de Tribunales(II)

Disponibilidad

- 1 indica que profesor tiene disponibilidad
- 0 en caso contrario

#	Dia	15							16							17							18							19						
	Profesor/Hora	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
1	RRD	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
2	QYV	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	LHL	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1		
4	HLC	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0		
5	MSB	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0		
6	PMQ	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0		
7	QWF	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1		
8	EBB	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0		
9	IOE	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1		
10	IOA	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	



Problema 3. Generación de Tribunales(III)

Roles

Profesor	ROL
RRD	P,S,V
QYV	P,S,V
LHL	P,V
HLC	S,V
MSB	P,S,V
PMQ	P,S,V
QWF	S,V
EBB	S,V
IOE	P,S,V
IOA	P,S,V



Problema 3. Generación de Tribunales(IV)

- Hay 15 alumnos, por lo que se deben configurar 15 tribunales buscando la configuración más equilibrada posible en cuanto a la cantidad de tribunales asignados a cada profesor, es decir, evitando que un profesor tenga muchos tribunales y otros pocos.
- Obviamente ningún profesor puede asistir a dos tribunales a la misma fecha/hora y no puede ser convocado a un tribunal al que no tiene disponibilidad.

Número de profesores : 10

Número de tribunales : 15

Disponibilidad/Roles : <https://bit.ly/36D8IuK>



Problema del Trabajo Práctico

ACTIVIDAD FORMATIVA

Videoconferencias

Recursos y
materiales

Actividades

Mis calificaciones

COMUNICACIÓN

Anuncios

Foro

Desarrollar algoritmos con la técnica de búsqueda aleatoria
Desarrollar algoritmos con la técnica de búsqueda local
Desarrollar algoritmos con la técnica de recocido simulado(simulated annealing)(SA)
Desarrollar algoritmos con la técnica de colonia de hormigas(ACO)
Desarrollo de algoritmos genéticos(AG)



Trabajo Práctico

Desarrollar, modelar y analizar algoritmos según diferentes técnicas para resolver el problema planteado en la asignatura.

Haz una copia de la platilla siguiente de Google Colab para realizar el trabajo:

<https://colab.research.google.com/drive/1NVFHsnmrE-wFLX8y1SC3tKlh2et5FOz8>

Al finalizar, genera el .pdf y adjuntalo como respuesta.

Plantilla : <https://colab.research.google.com/drive/1Qs-uniimQo6G5-1yJMC3S-zOEInuvG5K>

Problema del Trabajo Práctico

- Importante!. Además de resolver el problema será necesario responder algunas preguntas relacionadas con:
 - Complejidad
 - Justificar la estructura de datos elegida
 - Generar y probar con diferentes juegos de datos de entrada
- Fecha limite de entrega 1ª convocatoria: 6/03/2026
- Fecha limite de entrega 2ª convocatoria: 17/04/2025

Problema del Trabajo Práctico. Entregable



- Generar un Notebook en GitHub (según la plantilla)

Algoritmos de optimización - Trabajo Práctico

Nombre y Apellidos: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Url: https://github.com/_/O3MAIR-Algorithmos-de-Optimizacion/tree/master/TrabajoPractico

Google Colab: <https://colab.research.google.com/drive/xxxxxxxxxxxxxxxxxx>

Problema:

1. Sesiones de doblaje
2. Organizar los horarios de partidos de La Liga
3. Configuración de Tribunales

Descripción del problema(copiar enunciado)

....

Modelo

- ¿Como represento el espacio de soluciones?
- ¿Cual es la función objetivo?
- ¿Como implemento las restricciones?

Haz doble clic (o pulsa Intro) para editar

#Respuesta

Análisis

- ¿Que complejidad tiene el problema?. Orden de complejidad y Contabilizar el espacio de soluciones

[1] #Respuesta

Diseño

- ¿Que técnica utilizo? ¿Por qué?

#Respuesta

Problema del Trabajo Práctico. Entregable


 30%

• Rúbrica

Criterios ↑↓		Niveles de rendimiento ↗		
		Principiante	Competente	Muy competente
Modelo	Ponderación 30,00 %	Porcentaje 40,00 - Representación básica y poco clara del espacio de soluciones. - Función objetivo no claramente definida.	Porcentaje 70,00 - Representación adecuada del espacio de soluciones. - Función objetivo definida con claridad.	Porcentaje 100,00 - Representación detallada y eficiente del espacio de soluciones. - Función objetivo definida con
Análisis	Ponderación 30,00 %	Porcentaje 40,00 - Identificación limitada de la complejidad. - Contabilización del espacio de soluciones poco clara o	Porcentaje 70,00 - Análisis correcto de la complejidad del problema. - Buena contabilización del espacio de soluciones.	Porcentaje 100,00 - Análisis detallado y preciso de la complejidad del problema. - Contabilización exhaustiva y precisa del espacio de
Diseño	Ponderación 30,00 %	Porcentaje 40,00 - Elección de técnica poco adecuada o mal justificada.	Porcentaje 70,00 - Buena elección de técnica con justificación adecuada.	Porcentaje 100,00 - Elección excelente de técnica con justificación detallada y bien fundamentada.
Presentación y Redacción	Ponderación 10,00 %	Porcentaje 40,00 - Presentación básica y redacción con errores significativos. - Falta de claridad en la exposición.	Porcentaje 70,00 - Presentación clara y redacción con pocos errores. - Exposición ordenada y comprensible.	Porcentaje 100,00 - Presentación y redacción excelentes. - Exposición muy clara, estructurada y atractiva.

AF – Artículo Científico

03MIAR – Algoritmos de optimización

Agenda

1. Algoritmos genéticos y evolutivos
 - Introducción conceptos evolucionistas
 - Fundamentos de los algoritmos evolutivos y genéticos
 - Características de los algoritmos evolutivos y genéticos
 - Componentes de los algoritmos evolutivos y genéticos
2. Problemas del trabajo práctico
3. Artículo científico

Artículo Científico

Artículo Científico(1ªConv.)

10%

Instrucciones de la actividad

1. - Busca un artículo científico relacionado con alguna técnica heurística que hayamos estudiado en clase.
2. - Incluye la referencia o enlace al artículo.
3. - ¿Que problema resuelve
4. - Haz un resumen breve sobre el artículo.
5. - ¿Cual es la aportación significativa del artículo en comparación con otras referencias

Importante!: Contesta en la plantilla que se adjunta y sube en **formato .PDF** el documento



Plantilla_Entrega_Actividad_Heurísticas.docx

...



Entrega

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, text color, background color, bulleted list, numbered list, link, unlink, insert link, insert image, and other formatting options.

Arrastre y suelte los archivos aquí o haga clic para agregar texto

RE – Resumen

03MIAR – Algoritmos de optimización

Resumen de lo aprendido

- Conocer las técnicas clásicas deterministas:

- Voracidad, Divide y vencerás, Programación dinámica, Programación lineal
- Búsquedas con grafos

- Conocer las implicaciones de la Complejidad computacional

- Conocer problemas tipo para clasificar(si se puede) nuestros próximos problemas a resolver

- Tener destreza para modelizar:

- Espacio de soluciones, función objetivo, restricciones,...

- Conocer técnicas metaheurísticas:

- Trayectorias, constructivas, poblacionales,...

- Practicar → Investigar → Practicar → Investigar → Practicar → Investigar ...

Examen(2 franjas)

- Fecha 1ª convocatoria : 6 de marzo a las 12:00 y 20:00
- Fecha 2ª convocatoria : 17 de marzo a las 12:00 y 20:00
- Duración: 1 hora

20 preguntas tipo test: Acierto: **+5**. Fallo: **-0.167**



Sesión práctica en grupo 9/2. No evaluativa

Crear sesión



4/2/2026 - Raul Reyero - VC7 - 03MIAR.Tema 8: Algoritmos genéticos y evolutivos.
4/2/26 20:00 - 4/2/26 22:00 (aún no ha comenzado)



9/2/2026 - Raul Reyero - AG4-2 - 03MIAR.Práctica 4: Algoritmos genéticos.
9/2/26 20:00 - 9/2/26 22:00 (aún no ha comenzado)



11/2/2026 - Raul Reyero - TC2 - 03MIAR.Tutoría Final / Repaso y futuro.
11/2/26 20:00 - 11/2/26 22:00 (aún no ha comenzado)

- práctica de Algoritmo Genético en grupo
- propuestas de problemas prácticos
- dudas
- repaso

Actividad. Encuesta de satisfacción

Actividades



Encuesta satisfacción alumno con la asignatura y el profesor

La Universidad Internacional de Valencia tiene como objetivo conocer y analizar el grado de satisfacción y expectativas del alumnado con respecto a la gestión de las titulaciones que ofrece con la finalidad de incrementar el grado de satisfacción en cada edición y contribuir con vuestra información a la mejora continua.

A través de esta encuesta recogeremos vuestra opinión sobre el desarrollo de cada una de las asignaturas y el desempeño de los docentes que han participado.

Vuestra valoración es un elemento fundamental del sistema de calidad y mejora permanente de la Universidad, por lo que solicitamos vuestra colaboración.

¿Preguntas?



Gracias

raul.reyero@professor.universidadviu.com